

PROYECTO: APLICACIÓN DE MÉTODOS NUMÉRICOS (Valor: 10 Puntos)

Profesor: Boris Bossio

1. EL RETO (Diseño de Tanque Esférico)

Como científico de datos, Usted debe prestar ayuda a una comunidad que necesita calibrar un sensor de presión en un tanque de agua esférico de radio $R = 3$ m. El sensor debe activarse exactamente cuando el volumen (V) almacenado sea de 30 m^3 . La fórmula del volumen es: $V = \pi h^2 * (3R - h) / 3$, donde 'h' es la profundidad del agua. Su misión es hallar 'h' resolviendo la ecuación no lineal asociada.

2. ACTIVIDADES Y EVALUACIÓN

A) Planteamiento (2 pts): Sustituya los datos y formule la ecuación continua $f(h) = 0$.

B) Método de Bisección (2 pts): Calcule 'h'. Criterio de parada: Error < 0.5%.

Iter	a	b	c	f(a)	f(c)	Error (%)
1						
2						
3						
4						

C) Método de Interpolación Lineal (2 pts): Calcule 'h' con el mismo intervalo inicial. Error < 0.5%.

Iter	a	b	c	f(a)	f(c)	Error (%)
1						
2						
3						
4						

D) Método de Newton-Raphson (2 pts): Calcule $f'(h)$ analíticamente y halle 'h'. Error < 0.5%.

Iter	h_i	$f(h_i)$	$f'(h_i)$	h_{i+1}	Error (%)
1					
2					
3					
4					

E) Conclusión Analítica (2 pts): Indique cuál método fue más eficiente y por qué.

--